მეათე კლასი I ვარიანტი

1. იპოვეთ $tgx + ctgx$, თუ $cos4x = \frac{7}{9}$
2. იპოეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშნელობა, როდესაც $\sqrt{2a^2+1}cosx + \sqrt{4-a^2-2a}sinx = -a^2 + 2a - 3$ განტოლებას აქვს ამონახსნი და იპოეთ ეს ამონახსნი.
3. ამოხსენით უტოლობა: $4sin^2 2xsin4x + 4sin5x \geq 2sin4x + sin2x$
4. იპოვეთ იმ პირამიდიდის სიმაღლე, რომლის ყელა წიბო a ტოლია, ხოლი ზედაპირის ფართობი მაქსიმალურია.
5. წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის გერდით წახნაგებს შორის კუთხე 120°-ის ტოლია. იპოვეთ პირამიდის გერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ მისი სიმაღლე 1-ის ტოლია.
6. იპოვეთ $tg\alpha$, თუ $5\alpha - 7arccoscos\alpha = 0$
7. ამოხსენით განტოლება: $cos2x + cos5x - cos8x = sin10x + sin3x$
8. პირამიდის ფუძის პარალელური ორი სიბრტყე პირამიდის სიმაღლეს წვეროს მხრიდან 9: 6: 10 შეფარდებით ყოფენ. რა შეფარდებით გაყოფენ ისინი გვერდითი ზედაპირის ფართობს?
9. ABCDS პირამიდას ფუძედ აქვს ABCD რომბი. ASC და BSD ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედებია. იპოვეთ რომბის მახილი კუთხის კოსინუსი.
10. ამოხსენით განტოლებათა სისტემა: $\begin{cases} \cos(x-y) = cosxsiny + cosx \\ \sin(x+y) = sinxcosy + siny \end{cases}$

    სადაც $x, y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$